

Panduan Pengguna (User Manual)

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH (ECOSORT) — MODUL
ROLE WARGA

Disusun Oleh:
[Revansyah Putra Wardoyo]
Tahun Akademik 2026

Multi-Role RBAC
Warga & Admin verifikator terpisah

Bank Sampah
Reward otomatis cair ke 4 E-Wallet

Monitoring Kota
Agregat 5 wilayah DKI Jakarta



Masuk

Mulai Gratis →

• Platform Pengelolaan Sampah Jakarta

Kelola Sampah Lebih Cerdas

Platform modern untuk pelaporan dan monitoring sampah di wilayah Jakarta. Mudah digunakan, real-time, dan terhubung langsung ke petugas kebersihan.

Mulai Sekarang — Gratis →

Masuk ke Dashboard

5+

Wilayah Jakarta

3

Kategori Sampah

100%

Gratis & Terbuka

N

Latar Belakang & Urgensi Digitalisasi Sampah DKI Jakarta

Tantangan Sampah Ibukota

DKI Jakarta menghasilkan lebih dari 7.500 ton timbunan sampah setiap hari. Ketergantungan terhadap TPST Bantar Gebang memicu krisis kapasitas tampung.

Titik Pembuangan Liar

Tumpukan sampah liar di pemukiman lambat ditangani akibat ketiadaan kanal pelaporan warga yang praktis, transparan, dan terhubung langsung ke petugas wilayah.

Rendahnya Motivasi Warga

Masyarakat enggan memilah sampah dari sumber rumah tangga karena tidak ada apresiasi atau insentif ekonomis langsung yang dirasakan.

1. Partisipasi Aktif Warga

Warga dapat langsung memotret tumpukan sampah, memasukkan estimasi berat, dan memilih wilayah lokasi secara transparan.

2. Insentif Finansial Digital

Setiap kilogram sampah terverifikasi dikonversi menjadi saldo poin (1 Poin = Rp 1) yang dapat ditarik langsung ke DANA, GoPay, OVO, ShopeePay.

3. Pengawasan Terpadu Pemda

Dashboard analitik real-time memberikan visibilitas penuh bagi dinas kebersihan untuk memantau beban sampah di 5 wilayah kota administratif.

FILOSOFI WARNA DESAIN DIGITAL

Merah (#FF4D4F) : Urgensi krisis sampah, kepedulian, dan aja Dalam spektrum optik, warna merah memiliki panjang gelombang terpanjang (long wavelength), yang menjadikannya warna pertama yang diproses oleh retina mata manusia. Secara psikologis, merah menstimulasi detak jantung, meningkatkan fokus perhatian (high arousal), dan memicu dorongan bertindak segera (Call-to-Action).kan aksi cepat (CTA).

Warna putih dan abu-abu sangat terang merepresentasikan kemurnian, kejelasan kognitif (cognitive clarity), dan ketenangan. Penggunaan warna netral ini mencegah stimulasi berlebihan (over-stimulation) dan secara dramatis menurunkan kelelahan mata (eye strain / eye fatigue) bagi pengguna yang menatap layar dalam durasi lama.



EcoSort

Kelola Sampah Lebih Cerdas

Platform pengelolaan sampah modern untuk pelaporan dan monitoring lingkungan di wilayah Jakarta.



Statistik real-time

Monitor kondisi sampah secara langsung



5 Wilayah Jakarta

Cakupan seluruh area DKI Jakarta



3 Kategori Sampah

Organik, non-organik, dan B3

© 2025 EcoSort. Platform pengelolaan sampah terpadu.

Arsitektur Teknologi & Tech Stack Terpadu

Frontend & UI Framework

Next.js 16 (React 19)

- Next.js 16.2.11 App Router
- Rendering Server & Client Components
- Tailwind CSS v4 & Lucide Icons
- Shadcn UI & Sonner Toast Notifikasi

Database & Persistence

PostgreSQL Serverless

- Neon Cloud Serverless PostgreSQL
- Prisma ORM v6.19 Schema Engine
- Relational Integrity & Restrict Delete
- High-throughput Connection Pooling

Security & Autentikasi

NextAuth.js v5 & Bcrypt

- NextAuth v5 (Auth.js) JWT Strategy
- Role-Based Access Control (RBAC)
- Bcrypt Hashing (12 Salt Rounds)
- Zod Runtime Schema Form Validation

Server Actions & Execution

Turbopack Engine

- Zero-API boilerplate architecture
- Automatic revalidatePath cache flush
- Base64 Data URL safe upload storage
- Atomic Transactions (prisma.\$transaction)

Empat Tahapan Kunci Siklus Pengelolaan Sampah & Reward

01

Autentikasi

Registrasi & Login Akun

Warga atau admin masuk via portal resmi. Sistem memvalidasi role untuk menentukan hak akses dashboard.

02

Pelaporan

Input Data & Bukti Fisik

Warga menginput perkiraan berat (kg), kategori jenis sampah, lokasi wilayah, dan melampirkan foto fisik.

03

Verifikasi

Inspeksi & Timbang Riil

Petugas wilayah memeriksa tumpukan sampah, mengangkut ke bank sampah, dan mengubah status ke SELESAI.

04

Reward Poin

Pencairan E-Wallet

Poin otomatis dihitung (Berat x Tarif) dan masuk saldo warga. Siap ditarik ke DANA, GoPay, OVO, ShopeePay.

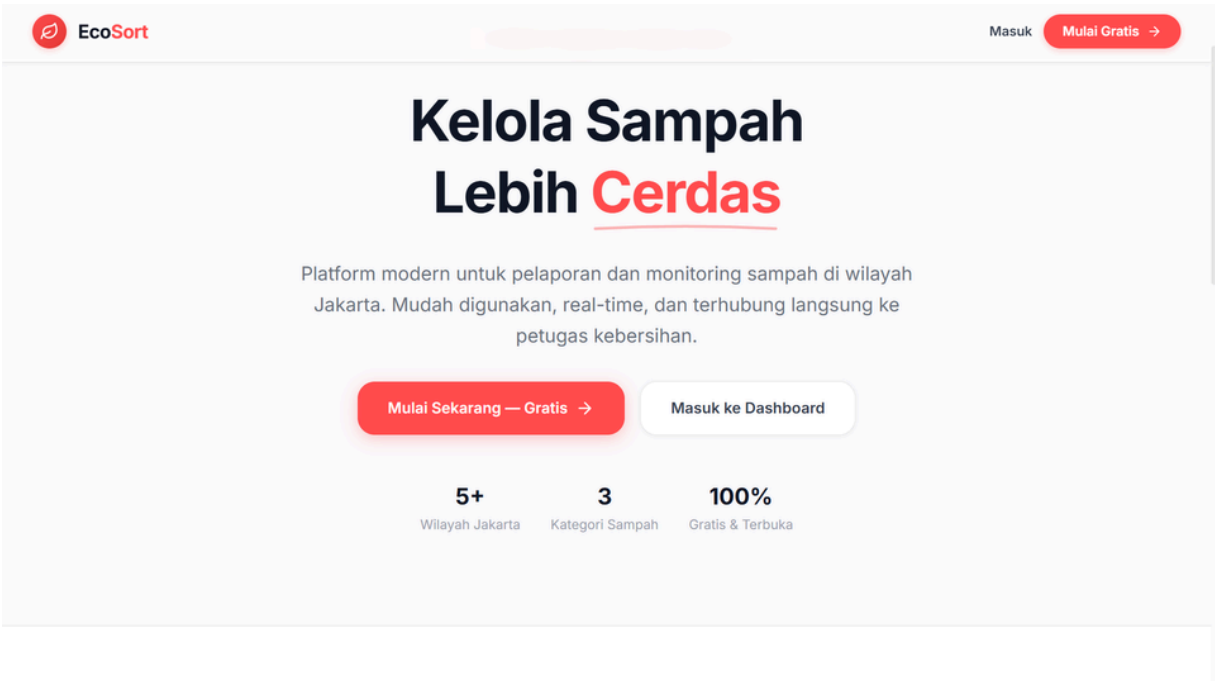
Prinsip Utama Tata Kelola Sistem EcoSort:

- Transparansi Dua Arah: Warga memantau langsung proses laporan mereka (Pending -> Diproses -> Selesai).
- Otomasi Anti-Manipulasi: Perhitungan reward dieksekusi di server tanpa intervensi manual kalkulasi.
- Integritas Transaksi Terjamin: Pemotongan saldo poin dan riwayat penarikan dibungkus dalam transaksi atomik.

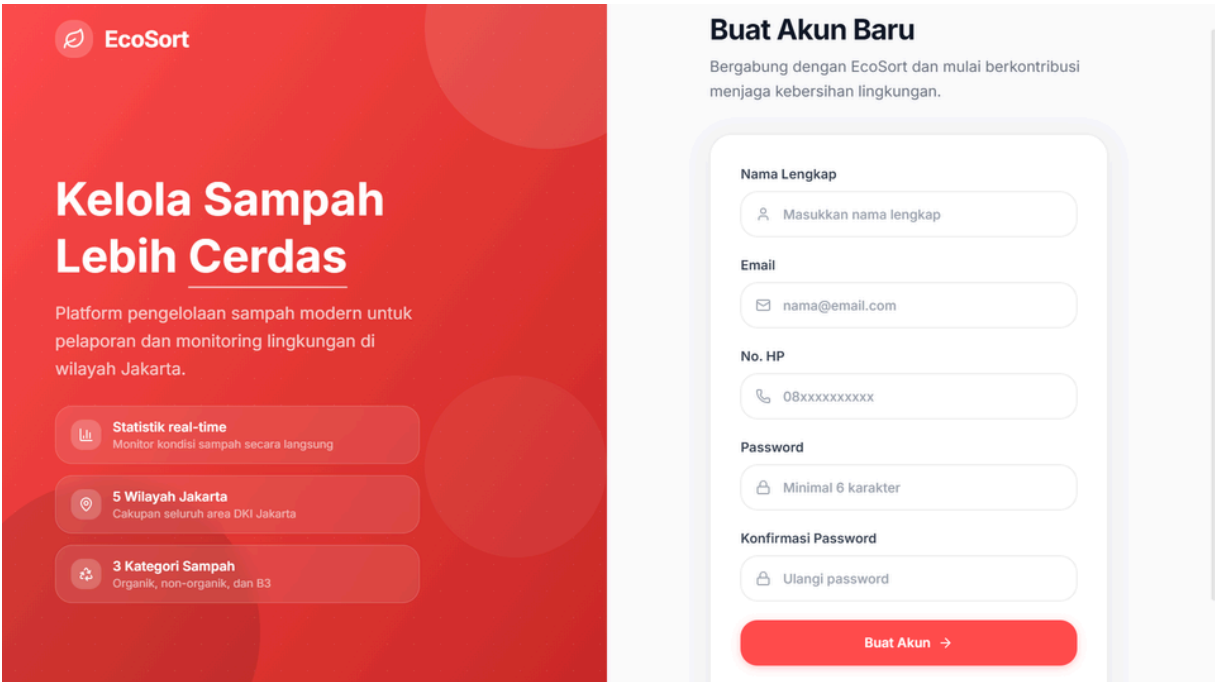
Langkah-langkah registrasi

1. Saat pertama kali masuk ke website akan di hadapi dengan halaman landing page seperti gambar ke 1.
2. Lalu klik kiri tombol “Masuk Gratis” di pojok kanan halaman landing page.
3. Setelahnya sistem akan mengarahkan user ke halaman registrasi.
- 4.Isi kolom data yang dibutuhkan, jika sudah terisi semua klik kiri di tombol “Buat Akun”

01



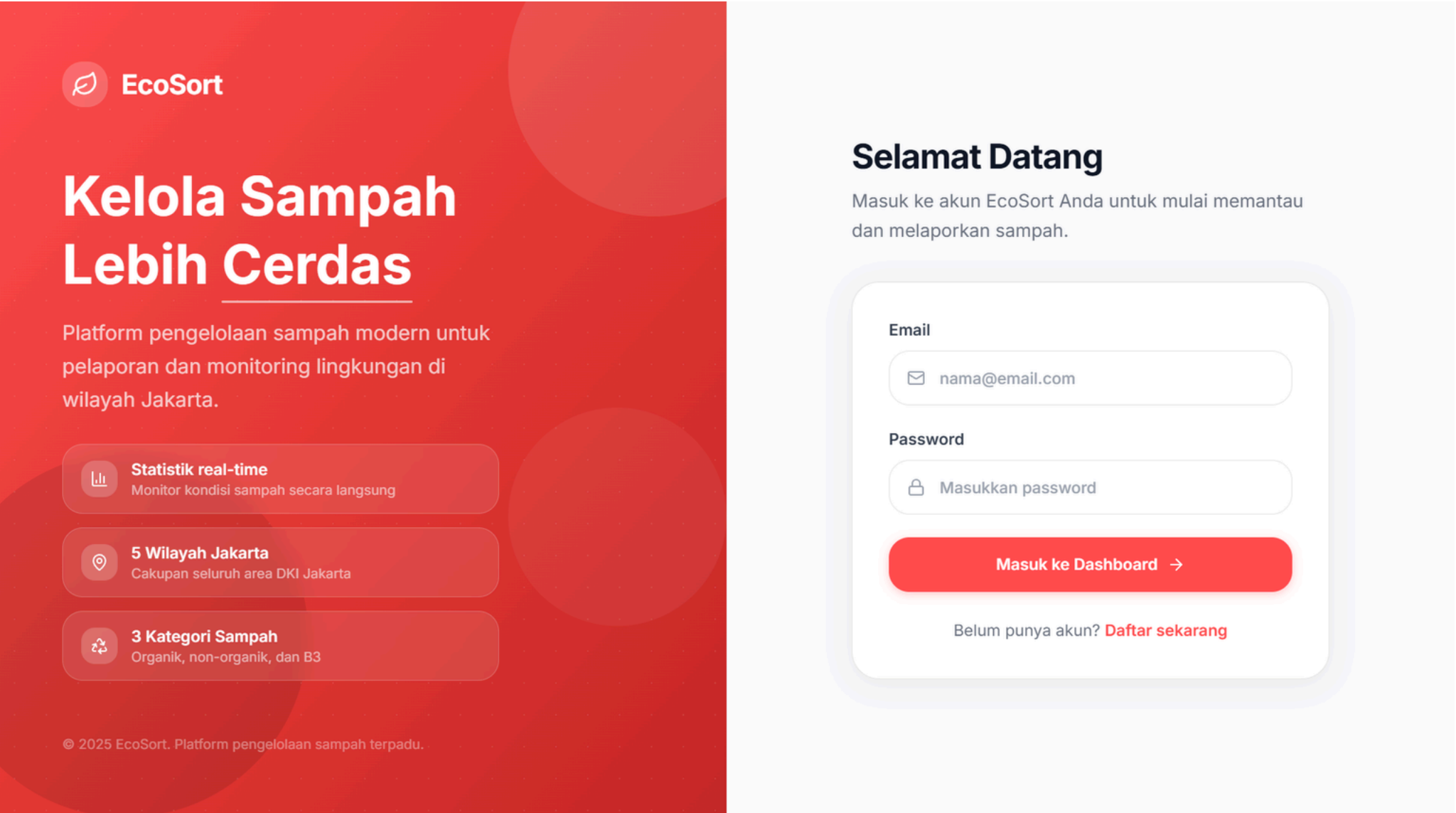
02



Tangkapan Layar: Antarmuka Dashboard Warga (/dashboard/user) memuat statistik kontribusi personal dan status pelaporan.

Langkah-langkah login

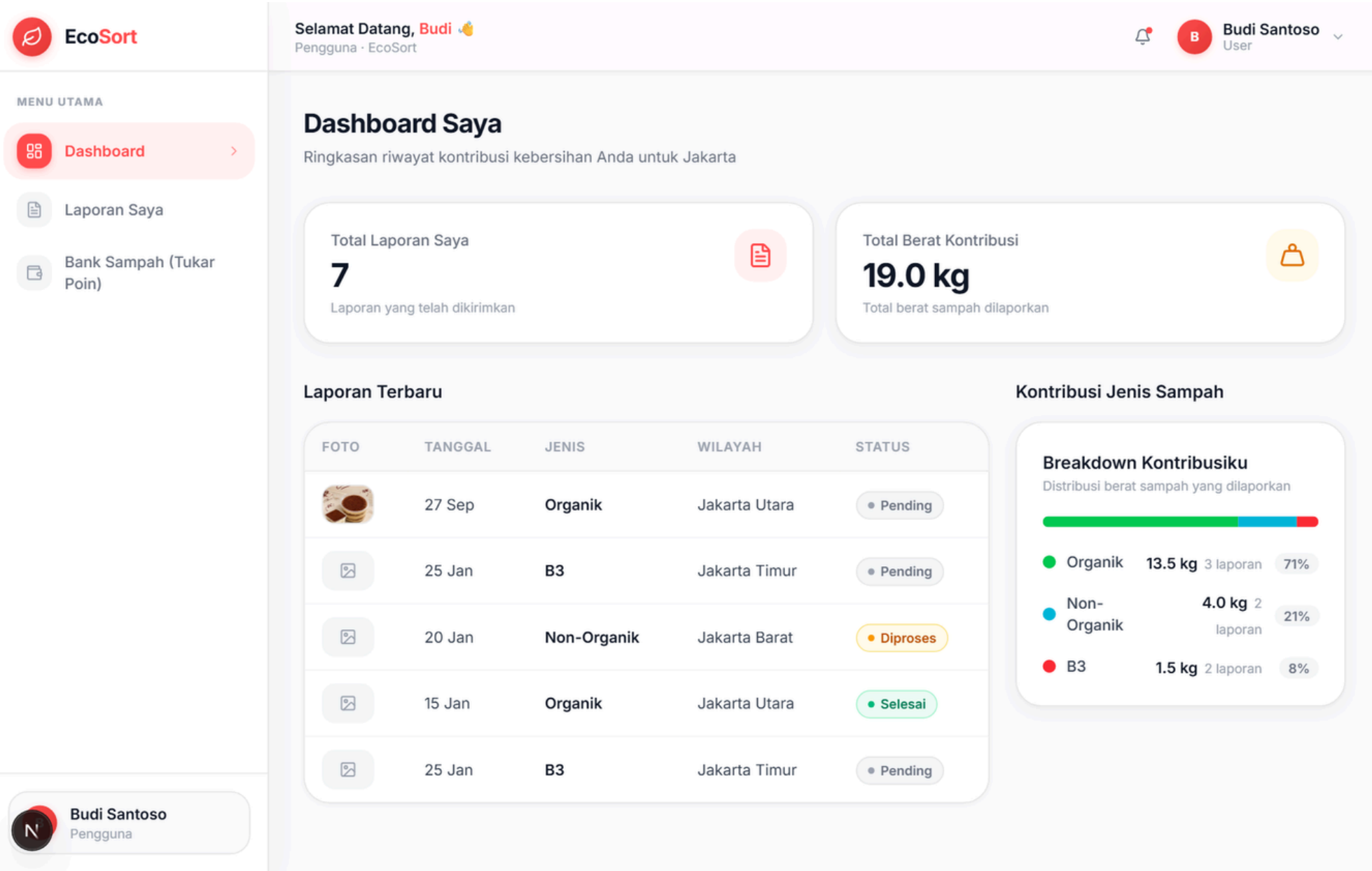
- 1.Masukkan Email dan Password seperti yang di daftarkan pada saat registrasi
- 2. Lalu klik kiri tombol “Masuk ke Dashboard” dan sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard.



Tangkapan Layar: Antarmuka Dashboard Warga (/dashboard/user) memuat statistik kontribusi personal dan status pelaporan.

Fitur Utama Dashboard Warga:

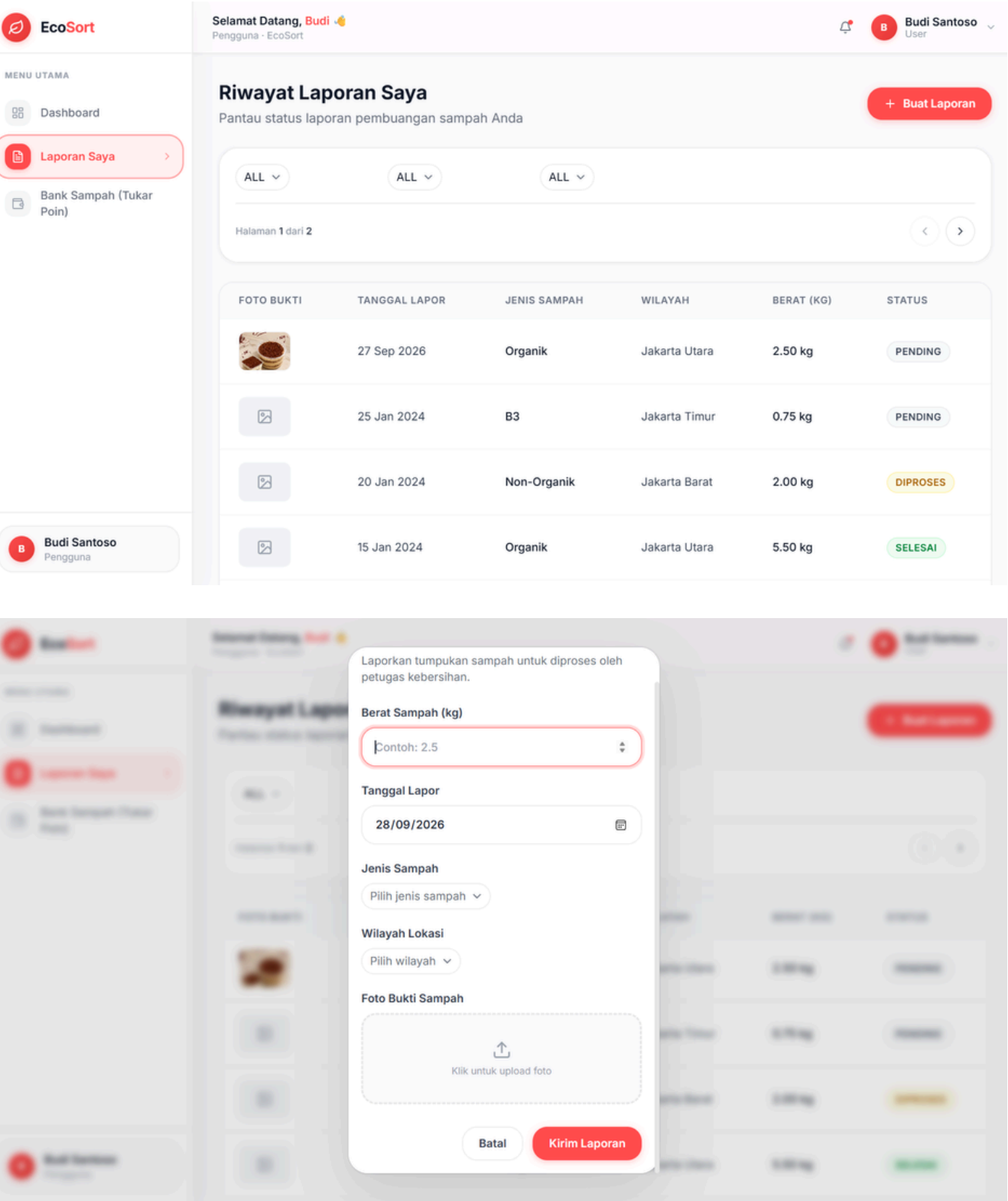
- 1. Ringkasan Metrik Personal
Menampilkan total laporan yang diajukan dan total tonase kontribusi sampah (kg).
- 2. Breakdown Kategori Sampah
Grafik sebaran volume sampah Organik, Non-Organik, dan Limbah B3.
- 3. Tombol Riwayat Laporan
Pelacakan status laporan secara realtime lengkap dengan thumbnail bukti fisik.
- 4. Tombol 'Bank Sampah (Tukar Poin)
Untuk melihat perolehan poin dari laporan sampah.



Fitur Utama Laporan Saya

- 1.Tombol + Buat Laporan
Tombol merah untuk membuka formulir pelaporan sampah baru (input berat kg, tanggal, jenis, wilayah, dan upload foto bukti).
- 2.Panel Filter 3 Kriteria
 - Dropdown 1: Filter Jenis Sampah (Organik, Non-Organik, B3).
 - Dropdown 2: Filter Wilayah (Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur).
 - Dropdown 3: Filter Status (Pending, Diproses, Selesai).
3. Paginasi Halaman
Menampilkan info "Halaman 1 dari 2" beserta tombol panah (< dan >) untuk berpindah halaman data laporan
4. Tabel Riwayat Laporan
 - Foto Bukti: Menampilkan thumbnail gambar bukti sampah yang bisa diklik untuk diperbesar.
 - Tanggal, Jenis, & Wilayah: Rincian waktu dan lokasi penemuan sampah.
 - Berat (kg): Estimasi berat muatan sampah yang dilaporkan.
 - Badge Status: Indikator progres penanganan (PENDING, DIPROSES, SELESAI).

Jika bertuliskan pending yang berarti menunggu konfirmasi admin, jika bertuliskan diproses sedang menvalidasikan sampah yang di laporkan, jika bertuliskan selesai maka laporan telah divalidasikan oleh petugas dan akan mendapatkan reward poin sesuai berat dan jenis sampah yang disetor.



Tangkapan Layar: Antarmuka Dashboard Warga (/dashboard/user) memuat statistik kontribusi personal dan status pelaporan.

Rumus Reward Poin Otomatis:
Poin = Berat (kg) x Tarif Jenis Sampah

Nilai Tukar: 1 Poin = Rp 1 Rupiah

- Tarif Sampah Master Data:
- Organik: Rp 1.000 / kg
 - Non-Organik: Rp 3.000 / kg
 - Limbah B3: Rp 5.000 / kg

Pencairan Saldo ke 4 E-Wallet:

- DANA (Instant transfer via API)
- GoPay (Ekosistem GoTo)
- OVO (Grab & Merchant mitra)
- ShopeePay (Sea Group)

Ketentuan Penarikan:
Minimal penarikan saldo sebesar Rp 5.000. Saldo langsung didebit dan tercatat di mutasi riwayat transaksi.

Selamat Datang, **Budi** 🗑️

Pengguna · EcoSort

B

Budi Santoso

User

MENU UTAMA

Dashboard

Laporan Saya

Bank Sampah (Tukar Poin)

>

SALDO POIN AKTIF

Rp 12.000

🔗 Setara 12.000 Poin

TOTAL REWARD MASUK

+Rp 32.000

Dari laporan sampah yang terverifikasi

TOTAL SALDO DITARIK

Rp 20.000

Ditransfer ke E-Wallet pribadi

🕒 Riwayat Mutasi Transaksi

4 transaksi tercatat

Pencairan Saldo ke GOPAY (081219253320)

28 Sep 2026, 13.14 - GOPAY

-Rp 10.000

BERHASIL

Pencairan Saldo ke DANA (081234567890)

27 Sep 2026, 06.06 - DANA

-Rp 10.000

BERHASIL

Reward Laporan: Penyetoran sampah daur ulang

26 Sep 2026, 06.06

+Rp 15.500

BERHASIL

Reward Laporan: 5.5 kg Organik di Jakarta Utara

25 Sep 2026, 06.06

+Rp 16.500

BERHASIL

Budi Santoso

Pengguna

Tangkapan Layar: Halaman Dompets & Bank Sampah (/dashboard/user/transaksi) menampilkan saldo aktif, mutasi, dan penarikan.

EcoSort - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah & Bank Sampah Digital | Disusun Oleh: [Revansyah Putra Wardoyo]

User - Entitas Pengguna (Admin / Warga)

id, nama, email (unique), noHp (unique), password (bcrypt), role, poin

JenisSampah - Master Tarif Reward

id, namaJenis (unique), poinPerKg (default: 1000). Relasi onDelete: Restrict

Wilayah - Master Wilayah Cakupan

id, namaWilayah (unique: Jakpus, Jakut, Jakbar, dll). Relasi onDelete: Restrict

UserWilayah - Pivot Many-to-Many

userId (FK User), wilayahId (FK Wilayah), createdAt. Composite PK [userId, wilayahId]

LaporanSampah - Entitas Transaksional Laporan

berat, tanggalLapor, status (PENDING/DIPROSES/SELESAI), userId, jenisSampahId, wilayahId

FotoSampah - Relasi 1:1 Bukti Fisik

imageUrl (Base64 Data URL), laporanId (Unique FK Laporan, Cascade Delete)

TransaksiPoin - Buku Besar Keuangan Bank Sampah

tipe (REWARD/PENUKARAN), jumlahPoin, metode (DANA/GOPAY/OVO), nomorTujuan, status

Dampak Terukur Penerapan EcoSort bagi Ibukota

70%

Reduksi Timbunan Liar

Percepatan respon laporan dari semula 3-5 hari menjadi kurang dari 24 jam dengan sistem tiket digital.

3.5x

Peningkatan Daur Ulang

Peningkatan rasio pemilahan sampah organik dan anorganik dari sumber rumah tangga berkat insentif poin.

100%

Transparansi Kas Salur

Setiap gram sampah tercatat secara digital, menghapus potensi kebocoran anggaran bantuan operasional kebersihan.

Perbandingan Transformasi Pengelolaan Sampah:

[-] Pola Konvensional: Warga membuang sampah campur -> Timbunan liar lambat diketahui -> TPA Bantar Gebang overload -> Tidak ada nilai ekonomi bagi warga.

[+] Ekosistem EcoSort: Warga memilah sampah -> Melapor via web app + foto -> Petugas jemput bola -> Sampah didaur ulang -> Warga menerima saldo e-wallet.

Kesiapan Implementasi & Roadmap Masa Depan

Status Kesiapan Sistem EcoSort (v1.0 Ready):

- [v] Aplikasi web modern responsif (Desktop, Tablet, Mobile).
- [v] Database PostgreSQL Serverless terintegrasi Prisma ORM.
- [v] Autentikasi aman Multi-Role RBAC (Warga & Admin).
- [v] Pelaporan sampah dengan upload bukti foto fisik Base64.
- [v] Perhitungan reward otomatis dan penarikan ke 4 E-Wallet.
- [v] Command Center pemantauan 5 wilayah DKI Jakarta.

Rencana Pengembangan Inovasi (Next Phase):

1. AI Computer Vision Classification
Deteksi otomatis kategori sampah saat warga mengunggah foto.
2. IoT Timbangan Cerdas (Smart Trash Bin)
Integrasi sensor timbangan digital terhubung internet.
3. Gamifikasi & Peringkat Komunitas
Leaderboard kelurahan/kecamatan teraktif memilah sampah.
4. Payment Gateway QRIS & Rekening Bank
Pencairan saldo fleksibel langsung ke seluruh rekening perbankan nasional.

EcoSort - Platform Cerdas Pengelolaan Sampah Ibukota

Disusun Oleh: Revansyah Putra Wardoyo | email: contact@ecosort.id | Versi 1.0 (2026)